

Introduction à Jupyter Notebook

- Doc : https://github.com/regislon/cfgeo_s2/tree/main/jupyter_notebook
- Slides : https://regislon.github.io/cfgeo_s2/jupyter_notebook/readme.html
- pdf : https://github.com/regislon/cfgeo_s2/blob/gh-pages/jupyter_notebook/readme.pdf

Plan

- Introduction à Jupyter Notebook
- Installation de python
- Installation de Jupyter Notebook
- Demonstration de Jupyter Notebook
- Conclusion

Introduction à Jupyter Notebook

Qu'est-ce que Jupyter Notebook ?

Jupyter Notebook est un environnement interactif qui permet d'écrire et d'exécuter du code dans plusieurs langages (Python, R, Julia, etc.). Il est particulièrement utile pour :

- L'analyse de données
- La visualisation
- Le prototypage rapide
- La documentation interactive

Pourquoi utiliser Jupyter Notebook plutôt qu'un IDE classique ou la ligne de commande ?

- **Interactivité** : Exécutez le code cellule par cellule et visualisez instantanément les résultats (tableaux, graphiques, images).
- **Documentation intégrée** : Mélangez facilement texte, formules mathématiques (LaTeX) et code pour créer des documents clairs et pédagogiques.
- **Exploration rapide** : Modifiez et testez des portions de code sans relancer tout le programme.
- **Visualisation avancée** : Intégrez des graphiques interactifs et des widgets pour explorer les données de façon dynamique.
- Bref, Idéal pour l'apprentissage...

Prérequis

Pour utiliser Jupyter Notebook, il est recommandé d'avoir :

- **Python** installé sur votre ordinateur (version 3.7 ou supérieure).
- Un accès à un terminal (Windows, macOS ou Linux).
- Une connexion Internet pour télécharger les outils nécessaires.

Installation de python

Installation de Python

1. Télécharger l'installateur Python 3.12.x

Rendez-vous sur la page officielle : <https://www.python.org/downloads/>

2. Installer Python dans le répertoire `C:\Python\python-3.12.x-amd64`

Lors de l'installation, choisissez le dossier d'installation `C:\Python\python-3.12.x-amd64` et cochez l'option "Add Python to PATH".

👉 Vidéo complète de l'installation disponible [ici](#).

Installation de packages Python

Pour utiliser Jupyter Notebook, vous aurez besoin de plusieurs bibliothèques Python. Voici comment les installer :

Installation des libraries python

1. Démarrer l'invite de commande windows (taper CMD dans la barre de recherche)

```
pip install ipython-sql, jupyter, psycopg2, requests
```

Qu'est-ce qu'un package Python ?

Un **package** (ou bibliothèque) est un ensemble de modules Python prêts à l'emploi qui ajoutent des fonctionnalités à votre environnement Python. Les packages permettent de :

- Réutiliser du code développé par d'autres (ex : manipulation de données, création de graphiques, accès à des bases de données, etc.).
- Gagner du temps en évitant de réécrire des fonctions courantes.
- Faciliter la collaboration et le partage de solutions.

Les packages s'installent généralement avec la commande `pip install nom_du_package` .

Installation de Jupyter Notebook

Option 1 : Installation autonome

1. Installer Jupyter Notebook

Ouvrez un terminal ou une invite de commande et exécutez :

```
pip install notebook
```

2. Lancer Jupyter Notebook

Dans le terminal, exécutez :

```
jupyter notebook
```

Cela ouvrira une interface web où vous pourrez créer et gérer vos notebooks.

Option 2 : Utilisation avec VS Code

1. Installer VS Code

Téléchargez et installez Visual Studio Code depuis <https://code.visualstudio.com/>.

2. Installer l'extension Jupyter

- Ouvrez VS Code.
- Allez dans l'onglet des extensions (icône de carré en bas à gauche).
- Recherchez "Jupyter" et installez l'extension officielle.

3. Configurer un environnement Python

- Installez Python comme décrit dans l'option 1.
- Dans VS Code, sélectionnez un interpréteur Python (Ctrl+Shift+P → "Python: Select Interpreter").

4. Créer un Notebook

- Cliquez sur "File > New File" et sauvegardez-le avec l'extension `.ipynb`.
- Vous pouvez maintenant écrire et exécuter du code directement dans VS Code.

Demonstration de Jupyter Notebook

Structure d'un Notebook

Un notebook est composé de **cellules** qui peuvent contenir :

- **Code** : pour exécuter des scripts Python ou d'autres langages.
- **Markdown** : pour ajouter des descriptions, des titres, ou des explications.
- **Sorties** : résultats des cellules de code (textes, graphiques, etc.).

Exemple de Notebook

Cellule Markdown

Analyse des données

Voici un exemple d'analyse avec pandas et matplotlib.

Cellule Code

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
# Charger des données
data = pd.DataFrame({'x': [1, 2, 3], 'y': [4, 5, 6]})
# Tracer un graphique
plt.plot(data['x'], data['y'])
plt.show()
```

Conclusion

Conseils pour bien utiliser Jupyter Notebook

- **Organisez vos cellules** : utilisez des cellules Markdown pour structurer votre notebook.
- **Sauvegardez régulièrement** : les notebooks sont sauvegardés au format `.ipynb`.
- **Utilisez des environnements virtuels** : pour isoler vos dépendances Python.
- **Ajoutez des visualisations** : utilisez des bibliothèques comme Matplotlib, Seaborn ou Plotly.

Ressources supplémentaires

- Documentation officielle Jupyter : <https://jupyter.org/documentation>
- Extension Jupyter pour VS Code : <https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-toolsai.jupyter>
- Tutoriels Python : <https://docs.python.org/3/tutorial/>

